Física Teórica 3 — segundo cuatrimestre de 2025

Guía 4: *Transporte*

1. Considere la distribución de Maxwell-Boltzmann local:

$$f(\mathbf{r},\mathbf{p},t) = \frac{n(\mathbf{r},t)}{\left[2\pi m k T(\mathbf{r},t)\right]^{3/2}} \exp\left[-\frac{|\mathbf{p}-m\mathbf{u}(\mathbf{r},t)|^2}{2mkT(\mathbf{r},t)}\right],$$

   Calcule: las densidades de partículas, energía cinética y momento lineal; la velocidad media; la energía media; las densidades de corriente de partículas, de corriente de energía cinética y de corriente térmica; el tensor de esfuerzos y el tensor de presión.

2. Obtenga la función de distribución de Maxwell-Boltzmann a partir de los ensambles microcanónico y canónico.

3. Encuentre las funciones de distribución de equilibrio de los siguientes sistemas:

   a) Un gas ideal sujeto al potencial gravitatorio sobre la superficie de la tierra. ¿Cuál es la densidad de partículas a una altura z conocida la densidad a nivel del mar? Desprecie la variación de la aceleración de la gravedad con la altura.

   b) Ídem al anterior, pero ahora tenga en cuenta la variación de la aceleración de la gravedad con la altura.

   c) Una columna cilíndrica de gas que rota alrededor de su eje con velocidad angular constante ω.

4. a) Estime la probabilidad de que en una habitación de $3 \times 3 \times 3$ m^3 a presión atmosférica y una temperatura de 300 K, y para un dado instante de tiempo, un volumen de 1 cm^3 se quede sin aire. Repita la estimación para un volumen de 1 Å^3.

   b) Estime la probabilidad de que una estampilla de masa $m = 0.1$ g apoyada sobre una superficie horizontal, a presión atmosférica y a una temperatura 300 K, salte espontáneamente a una altura de 10^{-8} cm. (*Sugerencia*: en vez de pensar en una única estampilla, considere un conjunto infinito de estampillas colocadas una al lado de la otra, e interprételo como un ensamble de partículas para las que puede despreciarse la energía cinética).

   c) Estime la fracción de moléculas de hidrógeno H_2 al nivel del mar que pueden escapar de la atmósfera. Para esto, utilice que la velocidad de escape es aproximadamente $v_e \approx 10^4$ m/s. Pueden ser útiles las siguientes expansiones asintóticas:

$$\int_y^\infty dx\, e^{-x^2} = e^{-y^2}\left[\frac{1}{2y} - \frac{1}{4y^3} + \mathcal{O}\left(y^{-5}\right)\right],$$

$$\int_y^\infty dx\, x^2 e^{-x^2} = e^{-y^2}\left[\frac{y}{2} + \frac{1}{4y} + \mathcal{O}\left(y^{-3}\right)\right].$$

   (Intente demostrarlas integrando por partes).

5. El espacio está dividido en dos regiones por una pared en el plano $z = 0$. La región $z < 0$ contiene un gas de partículas libres (es decir, las partículas no chocan entre sí). La masa de las partículas es m. El gas está en equilibrio a temperatura T y tiene una densidad de partículas n_0. La región $z > 0$ está vacía. En $t = 0$, se elimina la pared. Encuentre la densidad de partículas $n(\mathbf{r}, t)$ y la energía media por partícula $\bar{\epsilon}(\mathbf{r}, t)$ para $t > 0$ (la respuesta puede quedar en términos de *una* integral). Encuentre expresiones aproximadas para la densidad de partículas y para la energía media cuando $t \gg |z|\sqrt{m/kT}$.

6. Un gas ideal monoatómico, compuesto por partículas de masa m, está encerrado en un recipiente de volumen V. El gas está en reposo y en equilibrio térmico. El recipiente está aislado térmicamente. En $t = 0$, se abre un pequeño orificio de área $\mathcal{A}$ en la pared del recipiente y empieza un proceso de efusión. La presión exterior es nula. En todo momento se asume que el gas dentro del recipiente está en equilibrio térmico y en reposo, aunque su densidad, energía y temperatura varían lentamente con el tiempo. Recordar que para un gas ideal monoatómico en reposo, la temperatura se define a través de la energía según la relación $E = \frac{3}{2}NkT$.

   a) Si la temperatura es T y el número de partículas dentro del recipiente es N, calcular $\dot{N}/N$. (Cuidado con el signo; verifique las unidades).

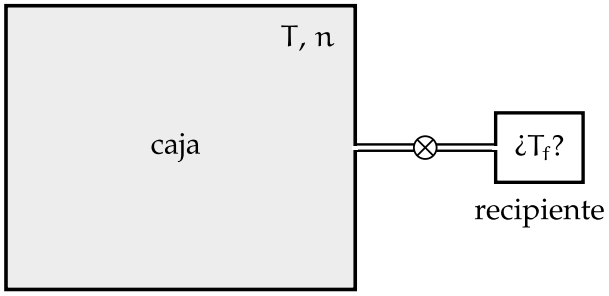
   b) Bajo las mismas condiciones, calcular $\dot{E}/E$, donde E es la energía del gas en el recipiente. Mostrar que $\dot{E}/E = \alpha\dot{N}/N$. Dar el valor de la constante α.

   c) Mostrar que $\dot{T}/T = \gamma\dot{N}/N$. Dar el valor de la constante γ.

   d) La temperatura del gas en el recipiente ¿aumenta o disminuye?

   e) Calcular $T(t)$. Inicialmente $T(0) = T_0$.

7. Una caja contiene un gas ideal monoatómico de partículas de masa m, a temperatura T y densidad n. Durante un breve intervalo de tiempo Δt, un pequeño orificio de área $\mathcal{A}$ comunica la caja con un recipiente térmicamente aislado, inicialmente vacío.



   a) ¿Cuál es el flujo de partículas hacia el recipiente y cuál es el flujo de energía? (Despreciar el flujo de las partículas que regresan desde el recipiente hacia la caja. Despreciar cualquier variación de T y n durante el período en el que está abierta la comunicación).

   b) Una vez cerrada la comunicación entre la caja y el recipiente, el gas en el recipiente alcanza eventualmente el equilibrio. ¿Cuál es su temperatura final?

Algunas integrales útiles

Si f es la distribución de Maxwell–Boltzmann centrada en $\mathbf{p}_0 = m\mathbf{u} = 0$,

$$f(p) = \frac{n}{(2m\pi kT)^{3/2}} \exp\left(-\frac{p^2}{2mkT}\right),$$

entonces:

$$\int d^3p\ f(p) = n,$$

$$\int d^3p\ p_i p_j\, f(p) = \delta_{ij} mnkT,$$

$$\int d^3p\ p_i p_j p_k p_l\, f(p) = (\delta_{ij}\delta_{kl} + \delta_{il}\delta_{jk} + \delta_{ik}\delta_{jl})\, n(mkT)^2,$$

$$\int d^3p\ p^s\, f(p) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} (2mkT)^{s/2}\, n\, \Gamma\left(\tfrac{s+3}{2}\right).$$

Notar que la integral de un número impar de componentes del impulso siempre es cero, por simetría. Si se trata de hacer integrales con $m\mathbf{u} \neq 0$, es decir, con la gaussiana no centrada, hay que hacer el cambio de variable $\mathbf{p} \to \mathbf{p} + m\mathbf{u}$, que centra la gaussiana pero desplaza las componentes del impulso que se están promediando, lo que da lugar a integrales de órdenes más bajos.